Отчёт по лабораторной работе №6

Архитектура компьютеров: Операционные системы

true

Цель работы

Ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыкы по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить файлам выделенные права доступа.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

1. Команды для работы с файлами и каталогами

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды:

```
touch имя-файла
```

Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды:

```
cat имя-файла
```

Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду less. Формат команды:

```
less имя-файла
```

Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: – Space — переход к следующей странице, – ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, – b — возврат на предыдущую страницу, – h — обращение за подсказкой, – q — выход из режима просмотра файла.

Команда head выводит по умолчанию первые 10 строк файла. Формат команды:

```
head [-n] имя-файла,
```

где n — количество выводимых строк.

Команда tail выводит умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды:

```
tail [-n] имя-файла,
```

где n — количество выводимых строк.

2. Копирование файлов и каталогов

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды:

```
cp [-опции] исходный_файл целевой_файл
```

Примеры: 1. Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
cd
touch abc1
cp abc1 april
cp abc1 may
```

2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly:

```
mkdir monthly
cp april may monthly
```

3. Копирование файлов в произвольном каталоге.Скопировать файл monthly/may в файл с именем june:

```
cp monthly/may monthly/june
ls monthly
```

Опция i в команде cp выведет на экран запрос подтверждения о перезаписи файла. Для рекурсивного копирования каталогов, содержащих файлы, исполь-

зуется команда cp с опцией r. Примеры: 1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00:

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
```

2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
cp -r monthly.00 /tmp
```

3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv:

```
mv [-опции] старый_файл новый_файл
```

Примеры: 1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге:

```
cd
mv april july
```

2. Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00:

```
mv july monthly.00
ls monthly.00
```

Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию i.

3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01

```
mv monthly.00 monthly.01
```

4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports:

```
mkdir reports
mv monthly.01 reports
```

5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

```
mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

4. Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права доступа (табл. 1). В сведениях о файле или каталоге указываются: – тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ

(d) — каталог); – права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует). Примеры в [табл. @tbl-prava]:

Таблица 1: Описание прав доступа {#tbl-prava}

Право	Обозначение	Файл	Каталог
Чтение	r	Разрешены просмотр и копирование	Разрешён просмотр списка входящих файлов
Запись	w	Разрешены изменение и переименование	Разрешены создание и удаление файлов
Выполнение	x	Разрешено выполнение файла (скриптов и/или программ)	Разрешён доступ в каталог и есть возможность сделать его текущим

5. Изменение прав доступа

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды:

```
chmod режим имя_файла
```

Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи: = установить право - лишить права + дать право r чтение w запись x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные

В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной [табл. @tbl-comads].

Таблица 2: Описание команд для прав доступа {#tbl-comads}

Двоичная	Восьмиричная	Символьная
111	7	rwx
110	6	rw-
101	5	r-x
100	4	r–
011	3	-wx
010	2	-w-
001	1	–x
000	0	—

Примеры: 1. Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца:

```
cd
touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
```

2. Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение:

```
chmod u-x may
ls -l may
```

3. Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей:

```
cd
mkdir monthly
chmod g-r, o-r monthly
```

4. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы:

```
cd
touch abc1
chmod g+w abc1
```

6. Анализ файловой системы

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой mount без параметров. В результате её применения можно получить примерно следующее:

```
mount

proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
udev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec)
/dev/sda1 on /mnt/a type ext3 (rw,noatime)
/dev/sdb2 on /mnt/docs type reiserfs (rw,noatime)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs
(rw,noexec,nosuid,devmode=0664,devgid=85)
```

```
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc
(rw,noexec,nosuid,nodev)
nfsd on /proc/fs/nfs type nfsd (rw,noexec,nosuid,nodev)
```

В данном случае указаны имена устройств, названия соответствующих им точек монтирования (путь), тип файловой системы и параметрами монтирования. В контексте команды mount устройство — специальный файл устройства, с помощью которого операционная система получает доступ к аппаратному устройству. Файлы устройств обычно располагаются в каталоге /dev, имеют сокращённые имена (например, sdaN, sdbN или hdaN, hdbN, где N — порядковый номер устройства, sd — устройства SCSI, hd — устройства MFM/IDE). Точка монтирования — каталог (путь к каталогу), к которому присоединяются файлы устройств. Другой способ определения смонтированных в операционной системе файловых систем — просмотр файла/etc/fstab. Сделать это можно например с помощью команды cat:

```
cat /etc/fstab

/dev/hda1 / ext2 defaults 1 1
/dev/hda5 /home ext2 defaults 1 2
/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,noauto,ro,exec,users 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,
sync,umask=0 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/pts devpts mode=0622 0 0
```

В каждой строке этого файла указано: – имя устройство; – точка монтирования; – тип файловой системы; – опции монтирования; – специальные флаги для утилиты dump; – порядок проверки целостности файловой системы с помощью утилиты fsck. Для определения объёма свободного пространства на файловой системе можно воспользоваться командой df, которая выведет на экран список всех файловых систем в соответствии с именами устройств, с указанием размера и точки монтирования. Например:

```
df

Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda3 297635 169499 112764 60% /
```

С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы: Формат команды:

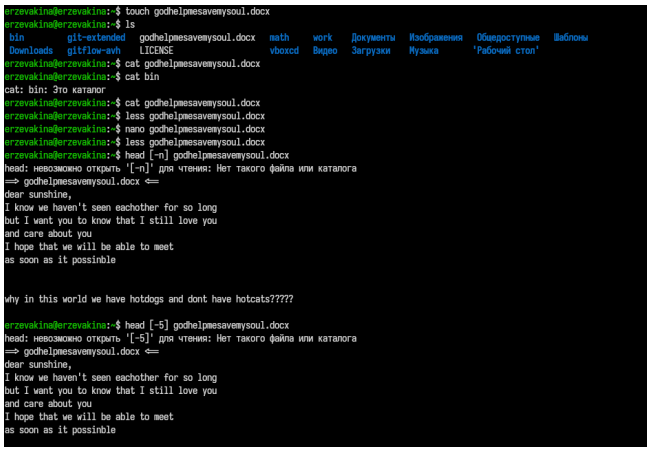
```
fsck имя_устройства
```

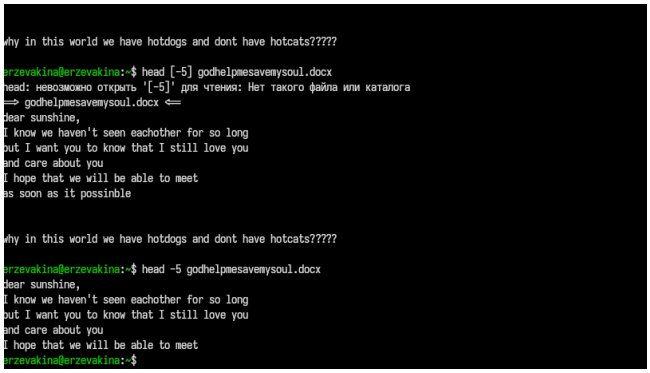
Пример:

```
fsck /dev/sda1
```

Выполнение лабораторной работы

1. Выполняю все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы ([рис. @fig-001], [рис. @fig-002], [рис. @fig-003], [рис. @fig-004], [рис. @fig-005], [рис. @fig-006], [рис. @fig-007], [рис. @fig-008], [рис. @fig-009]).





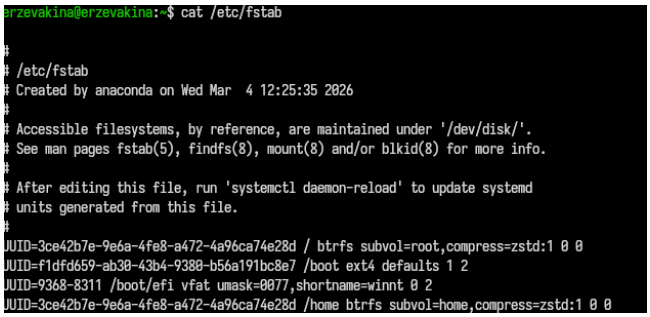
```
erzevakina@erzevakina:~$ head [-n] godhelpmesavemysoul.docx
head: невозможно открыть '[-n]' для чтения: Нет такого файла или каталога
==> godhelpmesavemysoul.docx <==
dear sunshine,
I know we haven't seen eachother for so long
but I want you to know that I still love you
and care about you
I hope that we will be able to meet
as soon as it possinble


why in this world we have hotdogs and dont have hotcats?????

erzevakina@erzevakina:~$ head [-5] godhelpmesavemysoul.docx
head: невозможно открыть '[-5]' для чтения: Нет такого файла или каталога
==> godhelpmesavemysoul.docx <==
dear sunshine,
I know we haven't seen eachother for so long
but I want you to know that I still love you
and care about you
I hope that we will be able to meet
as soon as it possinble


why in this world we have hotdogs and dont have hotcats?????

erzevakina@erzevakina:~$ head -5 godhelpmesavemysoul.docx
dear sunshine,
I know we haven't seen eachother for so long
but I want you to know that I still love you
and care about you
I hope that we will be able to meet
erzevakina@erzevakina:~$ tail -3 godhelpmesavemysoul.docx
why in this world we have hotdogs and dont have hotcats?????

my name is Katya
erzevakina@erzevakina:~$
```

```
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir monthly
erzevakina@erzevakina:~$ cp april may mothly
cp: цель 'mothly': Нет такого файла или каталога
erzevakina@erzevakina:~$ cp april may monthly
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   bin        git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math   monthly   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 april  Downloads  gitflow-avh    LICENSE                    may    vboxcd    Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ cd monthly
erzevakina@erzevakina:~/monthly$ ls
april  may
erzevakina@erzevakina:~/monthly$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
erzevakina@erzevakina:~/monthly$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ cp monthly/may monthly/june
erzevakina@erzevakina:~$ ls monthly
april  june  may
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir monthly.00
erzevakina@erzevakina:~$ cp -r monthly monthly.00
erzevakina@erzevakina:~$ cp -r monthly monthly.00/tmp
erzevakina@erzevakina:~$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ mv april july
erzevakina@erzevakina:~$ mv july monthly.00
erzevakina@erzevakina:~$ ls monthly.00
july  monthly  tmp
erzevakina@erzevakina:~$ mv monthly.00 monthly.01
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads      gitflow-avh                LICENSE   may       monthly.01   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шабл
 bin    git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math      monthly   vboxcd       Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir reports
erzevakina@erzevakina:~$ mv monthly.01 reports
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads      gitflow-avh                LICENSE   may       reports   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math      monthly   vboxcd    Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$
```

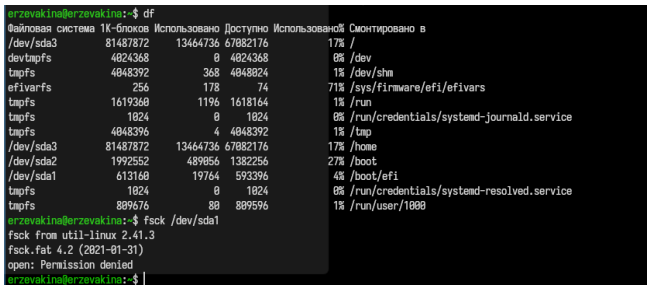
```
 abc1   bin        git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math   vboxcd   Видео      Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 april  Downloads  gitflow-avh    LICENSE                    may    work     Документы  Изображения   Общедоступные   Шаблоны
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir monthly
erzevakina@erzevakina:~$ cp april may mothly
cp: цель 'mothly': Нет такого файла или каталога
erzevakina@erzevakina:~$ cp april may monthly
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   bin        git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math   monthly  work     Документы  Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 april  Downloads  gitflow-avh    LICENSE                    may    vboxcd   Видео    Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ cd monthly
erzevakina@erzevakina:~/monthly$ ls
april  may
erzevakina@erzevakina:~/monthly$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
erzevakina@erzevakina:~/monthly$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ cp monthly/may monthly/june
erzevakina@erzevakina:~$ ls monthly
april  june  may
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir monthly.00
erzevakina@erzevakina:~$ cp -r monthly monthly.00
erzevakina@erzevakina:~$ cp -r monthly monthly.00/tmp
erzevakina@erzevakina:~$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ mv april july
erzevakina@erzevakina:~$ mv july monthly.00
erzevakina@erzevakina:~$ ls monthly.00
july  monthly  tmp
erzevakina@erzevakina:~$ mv monthly.00 monthly.01
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads      gitflow-avh                LICENSE   may      monthly.01   work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шабл
 bin    git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math      monthly  vboxcd       Видео    Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir reports
erzevakina@erzevakina:~$ mv monthly.01 reports
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads      gitflow-avh                LICENSE   may      reports      work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math      monthly  vboxcd       Видео    Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
erzevakina@erzevakina:~$
```

```
erzevakina@erzevakina:~$ ls monthly.00
july  monthly  tmp
erzevakina@erzevakina:~$ mv monthly.00 monthly.01
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads      gitflow-avh                LICENSE   may      monthly.01   work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шабл
 bin    git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math      monthly  vboxcd       Видео    Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir reports
erzevakina@erzevakina:~$ mv monthly.01 reports
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads      gitflow-avh                LICENSE   may      reports      work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math      monthly  vboxcd       Видео    Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
erzevakina@erzevakina:~$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ touch may
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 00:13 may
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u+x may
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 00:13 may
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u-x may
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 00:13 may
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
erzevakina@erzevakina:~$ chmod g-r? o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r?»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
erzevakina@erzevakina:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
erzevakina@erzevakina:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
erzevakina@erzevakina:~$ chmod go-r monthly
erzevakina@erzevakina:~$ touch abc1
erzevakina@erzevakina:~$ chmod g+w abc1
erzevakina@erzevakina:~$
```

```
erzevakina@erzevakina:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4024368k,nr_inodes=1006092,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1619368k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12297)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=
e=700,inode64,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=4048396k,nr_inodes=1048576,inode64,usrquota)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/home)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=
e=700,inode64,noswap)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=809676k,nr_inodes=202419,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
erzevakina@erzevakina:~$
```



```
erzevakina@erzevakina:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar  4 12:25:35 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3ce42b7e-9e6a-4fe8-a472-4a96ca74e28d / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=f1dfd659-ab30-43b4-9380-b56a191bc8e7 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=9368-8311 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=3ce42b7e-9e6a-4fe8-a472-4a96ca74e28d /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```



```
erzevakina@erzevakina:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        81487872     13464736 67082176           17% /
devtmpfs          4024368            0  4024368            0% /dev
tmpfs             4048392          368  4048024            1% /dev/shm
efivarfs              256          178       74           71% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             1619360         1196  1618164            1% /run
tmpfs                1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             4048396            4  4048392            1% /tmp
/dev/sda3        81487872     13464736 67082176           17% /home
/dev/sda2         1992552       489856  1382256           27% /boot
/dev/sda1          613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs                1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              809676           80   809596            1% /run/user/1000
erzevakina@erzevakina:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.3
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
open: Permission denied
erzevakina@erzevakina:~$
```

2. Выполняю следующие действия:
    - Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment.
    - В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases.
    - Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases.
    - Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.
    - Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2.
    - Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.
    - Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.
    - Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans. Выполнение второго номера: [рис. @fig-010], [рис. @fig-012]

```
erzevakina@erzevakina:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1   Downloads  git-extended   godhelpmesavemysoul.docx   math   monthly   vboxcd   Видео      Загрузки      Музыка        'Рабочий
 bin    equipment  gitflow-avh    LICENSE                    may    reports   work     Документы  Изображения   Общедоступные  Шаблоны
erzevakina@erzevakina:~$ mkdir ~/ski.plases
erzevakina@erzevakina:~$ mv equipment ski.plases
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1       git-extended              LICENSE   monthly      vboxcd   Документы     Музыка         Шаблоны
 bin        gitflow-avh               math      reports      work     Загрузки      Общедоступные
 Downloads  godhelpmesavemysoul.docx  may       ski.plases   Видео    Изображения  'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ ls ski.plases
equipment
erzevakina@erzevakina:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
erzevakina@erzevakina:~$ ls ski.plases
equiplist
erzevakina@erzevakina:~$ touch abc1
erzevakina@erzevakina:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
erzevakina@erzevakina:~$ ls
 abc1       git-extended              LICENSE   monthly      vboxcd   Документы     Музыка         Шаблоны
 bin        gitflow-avh               math      reports      work     Загрузки      Общедоступные
 Downloads  godhelpmesavemysoul.docx  may       ski.plases   Видео    Изображения  'Рабочий стол'
erzevakina@erzevakina:~$ ls ski.plases
equiplist  equiplist2
erzevakina@erzevakina:~$ cd ski.plases
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mkdir equipment
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2  equipment
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ ls equipment
equiplist  equiplist2
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ ls
equipment
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mkdir ~/newdir
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mv ~/newdir ~/ski.plases
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ ls
```

```
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mkdir ~/newdir
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mv ~/newdir ~/ski.plases
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ ls
equipment  newdir
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$ ls
equipment  plans
erzevakina@erzevakina:~/ski.plases$
```

3. Определяю опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- drwxr–r– … australia
- drwx–x–x … play
- -r-xr–r– … my_os
- -rw-rw-r– … feathers Выполнение третьего номера: [рис. @fig-012], [рис. @fig-013], [рис. @fig-014], [рис. @fig-015]

```
erzevakina@erzevakina:~$ chmod g-x australia
erzevakina@erzevakina:~$ chmod australia
chmod: пропущен операнд после «australia»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l australia
итого 0
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 00:30 abc1
erzevakina@erzevakina:~$ ls -ld australia
drwxr--r-x. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 australia
erzevakina@erzevakina:~$ chmod o-x australia
erzevakina@erzevakina:~$ ls -ld australia
drwxr--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 australia
erzevakina@erzevakina:~$
```

```
erzevakina@erzevakina:~$ chmod go-r play
erzevakina@erzevakina:~$ ls -ld play
drwx--x--x. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 play
erzevakina@erzevakina:~$
```

```
erzevakina@erzevakina:~$ chmod ugo-w my_os
erzevakina@erzevakina:~$ chmod go-x my_os
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l my_os
-r--r--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 my_os
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u+x my_os
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 my_os
erzevakina@erzevakina:~$
```

```
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 feathers
erzevakina@erzevakina:~$ chmod g+w feathers
erzevakina@erzevakina:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 feathers
erzevakina@erzevakina:~$
```

4. Выполняю следующие действия:

- Просмамтриваю содержимое файла /etc/password.
- Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old.
- Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play.
- Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun.
- Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games.
- Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение.
- Узнаю, что произойдёт, если попытаться просмотреть файл ~/feathers командой cat?
- Узнаю, что произойдёт, если попытаться скопировать файл ~/feathers?
- Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение.
- Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение.
- Перехожу в каталог ~/play. Произошла ошибка
- Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение
  Выполнение четвертого номера: [рис. @fig-016], [рис. @fig-017]

```
erzevakina@erzevakina:~$ cd etc
erzevakina@erzevakina:~/etc$ ls
password
erzevakina@erzevakina:~/etc$ ca password
bash: ca: command not found
erzevakina@erzevakina:~/etc$ cat password
pass pass wwwwrodro pasword wordopos
erzevakina@erzevakina:~/etc$ less password
erzevakina@erzevakina:~/etc$
```

```
erzevakina@erzevakina:~/etc$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ cp ~/feathers ~/file.old
erzevakina@erzevakina:~$ mv ~/file.old ~/play
erzevakina@erzevakina:~$ cp ~/play ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/erzevakina/play'
erzevakina@erzevakina:~$ ls play
file.old
erzevakina@erzevakina:~$ cp -r ~/play ~/fun
erzevakina@erzevakina:~$ mv ~/fun ~/play
erzevakina@erzevakina:~$ ls play
file.old  fun
erzevakina@erzevakina:~$ cd play
erzevakina@erzevakina:~/play$ mv fun games
erzevakina@erzevakina:~/play$ ls
file.old  games
erzevakina@erzevakina:~/play$ cd
erzevakina@erzevakina:~$ ls -ld feathers
-rw-rw-r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 feathers
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u-r feathers
erzevakina@erzevakina:~$ ls -ld feathers
--w-rw-r--. 1 erzevakina erzevakina 0 мар 21 01:00 feathers
erzevakina@erzevakina:~$ cp -r ~/feathers ~/play
cp: невозможно открыть '/home/erzevakina/feathers' для чтения: Отказано в доступе
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u+r feathers
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u-x play
erzevakina@erzevakina:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
erzevakina@erzevakina:~$ chmod u+x play
erzevakina@erzevakina:~$
```

5. Читаю man по командам mount, fsck, mkfs, kill. [рис. @fig-018]

```
erzevakina@erzevakina:~$ man mount
erzevakina@erzevakina:~$ man fsck
erzevakina@erzevakina:~$ man mkfs
erzevakina@erzevakina:~$ man kill
erzevakina@erzevakina:~$
```

Пояснения:

1. mount — монтирование файловых систем Характеристика: Команда mount служит для подключения файловой системы с какого-либо устройства (например, жесткого диска, USB-накопителя) к основному дереву каталогов операционной системы в указанную точку монтирования . Без аргументов она выводит список всех смонтированных в данный момент файловых систем. Для выполнения этой команды обычно требуются права суперпользователя .

Пример: Смонтировать устройство /dev/sdb1 с файловой системой ext4 в каталог /mnt/usb:

`mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/usb`

Смонтировать устройство только для чтения:

`mount -o ro /dev/sdb1 /mnt/usb`

2. fsck — проверка и восстановление файловой системы Характеристика: Команда fsck (file system check) используется для проверки целостности и, при необходимости, автоматического или интерактивного исправления

ошибок в файловой системе . Она является «обёрткой» для утилит, специфичных для конкретного типа файловой системы (например, fsck.ext4). Важно, что проверяемая файловая система обычно должна быть размонтирована, чтобы избежать повреждения данных. Код возврата команды представляет собой сумму условий, отражающих результат проверки (0 — ошибок нет, 1 — ошибки исправлены и т.д.) .

Пример: Проверить файловую систему на устройстве /dev/sda1 и автоматически исправить найденные ошибки:

```
fsck -y /dev/sda1
```

Проверить устройство, но только вывести информацию об ошибках, ничего не исправляя:

```
fsck -n /dev/sda1
```

3. mkfs — создание файловой системы Характеристика: Команда mkfs (make filesystem) используется для создания новой файловой системы на устройстве (например, на отформатированном разделе диска) . Как и fsck, mkfs является интерфейсом для специализированных утилит вроде mkfs.ext4 или mkfs.vfat. Эта операция уничтожает все существующие данные на устройстве, поэтому требует осторожности. Если тип файловой системы не указан, часто по умолчанию используется ext2 .

Пример: Создать на устройстве /dev/sdb1 файловую систему типа ext4:

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
```

Создать файловую систему vfat (FAT32) на разделе /dev/sdc1:

```
mkfs -t vfat /dev/sdc1
```

4. kill — отправка сигналов процессам Характеристика: Команда kill предназначена для отправки сигналов процессам, идентифицируемым по их идентификатору (PID) . По умолчанию (без указания сигнала) отправляется сигнал TERM (terminate), который запрашивает корректное завершение работы процесса. С помощью этой команды можно также принудительно остановить процесс (сигнал KILL), приостановить его выполнение или отправить другие управляющие сигналы. Для отправки сигнала процессу, принадлежащему другому пользователю, обычно требуются права суперпользователя .

Пример: Завершить процесс с идентификатором 1234 (отправить сигнал TERM по умолчанию):

```
kill 1234
```

Принудительно завершить процесс с PID 1234 (сигнал KILL):

```
kill -9 1234
```

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ответ: ext4 (Fourth Extended File System): Характеристика: Это стандартная и наиболее распространённая журналируемая файловая система для Linux. Особенности: Поддерживает огромные объёмы томов (до 1 эксабайта) и файлов (до 16 терабайт). Использует механизм журналирования (extents), который уменьшает фрагментацию и ускоряет проверку целостности после сбоев. Поддерживает «битовые карты» для ускорения выделения места.

swap: Характеристика: Строго говоря, это не файловая система в классическом понимании, а область подкачки (раздел или файл). Особенности: Используется для расширения оперативной памяти. Ядро Linux обращается к этому разделу напрямую, без организации структуры файлов и каталогов. Используется при нехватке RAM для выгрузки неактивных страниц памяти.

EFI System Partition (ESP) — vfat (FAT32): Характеристика: Необходима для систем с UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Особенности: Имеет тип FAT32. Содержит загрузчики операционных систем (например, GRUB, systemd-boot) и файлы ядра (vmlinuz, initrd). Требуется для корректной инициализации загрузки компьютера.

Дополнительно: btrfs: Встречается в современных дистрибутивах (например, Fedora, OpenSUSE). Поддерживает снимки (snapshots), сжатие «на лету» и целостность данных (checksums). xfs: Часто используется на серверах для работы с очень большими файлами. Характеризуется высокой производительностью при параллельной записи.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ: структура подчиняется стандарту FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Корнем иерархии является каталог /.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: должна быть выполнена операция монтирования (mount).

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Основные причины:

Внезапное отключение питания: Если компьютер теряет питание во время записи данных на диск, операция не завершается корректно, что приводит к несогласованности метаданных (журнала и структур). Аппаратные сбои: Появление bad-блоков (сбойных секторов) на жёстком диске, проблемы с оперативной памятью, ошибки SATA-контроллера. Ошибки программного обеспечения: Сбои ядра (kernel panic) во время записи, ошибки в драйверах файловых систем.

Некорректное отключение (hard reset): Принудительная перезагрузка без штатной остановки (shutdown/reboot).

Устранение повреждений:

Способ устранения зависит от типа файловой системы. Для стандартной ext2/ext3/ext4 используется утилита fsck (File System Consistency Check). Важное условие: Файловая система должна быть размонтирована (unmounted) перед проверкой. Автоматически: При загрузке системы, если система обнаруживает, что последний раз была выключена некорректно, она автоматически запускает fsck для корневой ФС (или указывает в /etc/fstab параметр проверки). Вручную: Перейти в режим восстановления (или загрузиться с LiveCD/USB). Выполнить: sudo fsck -f /dev/sda1 (где -f — принудительная проверка, даже если ФС кажется чистой). Для систем с журналированием (ext3/ext4) часто помогает просто сброс журнала, который автоматически финализирует прерванные транзакции.

5. Как создаётся файловая система? Ответ: Создание файловой системы (форматирование) проходит в два основных этапа:

6. Разметка диска (создание разделов):

   - Используются утилиты: fdisk, gdisk (для GPT), parted.
   - На этом этапе на диске создается таблица разделов и выделяются области (например, /dev/sdb1).

7. Создание файловой системы (форматирование):

- Используются утилиты семейства mkfs (make file system).
- Синтаксис: mkfs -t тип_ФС /dev/имя_раздела
- Примеры:
  - mkfs.ext4 /dev/sdb1 — создание ext4.
  - mkfs.xfs /dev/sdb1 — создание XFS.
  - mkfs.vfat /dev/sdb1 — создание FAT32. В процессе создаются суперблок (метаинформация о ФС), таблицы inode (описатели файлов), корневой каталог и журнал (для журналируемых ФС).

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов. Ответ: в Linux существует несколько команд для просмотра содержимого текстовых файлов, различающихся по функционалу [табл. @tbl-text]:

Таблица 3: Команды просмотра{#tbl-text}

Команда	Характеристика
cat	(Concatenate) Выводит содержимое файла целиком в поток вывода (stdout). Используется для небольших файлов. Неудобен для больших файлов, так как «проматывает» весь текст за раз.

Команда	Характеристика
less	Рекомендуемый просмотрщик. Позволяет пролистывать текст в обе стороны, осуществлять поиск (/), переходить к началу/концу. Загружает файл частями, что экономит память.
more	Устаревшая версия просмотрщика. Позволяет листать только вперед (по страницам). Имеет меньше возможностей, чем less.
head	Выводит начало файла. По умолчанию — первые 10 строк. Полезно для просмотра заголовков логов или «шапки» данных.
tail	Выводит конец файла. По умолчанию — последние 10 строк. Ключевая особенность — режим -f (follow), который позволяет в реальном времени отслеживать добавление строк в файл (например, для логов).

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux. Ответ: Команда cp (copy) предназначена для копирования файлов и каталогов. Её основные возможности:

8. Копирование файлов: cp source.txt dest.txt (создает копию файла; если dest существует — перезаписывает).

9. Копирование с сохранением атрибутов: cp -p file.txt /backup/ (сохраняет временные метки (atime/mtime), права доступа, владельца при копировании).

10. Рекурсивное копирование (каталогов): cp -r /home/user/dir1 /home/user/dir2 (копирует каталог со всем его содержимым).

11. Символические ссылки: cp -d (сохраняет ссылки как ссылки, а не копирует файлы, на которые они указывают). Часто используется в связке -a.

12. Архивный режим (резервное копирование): cp -a (сочетает опции -dR –preserve=all). Позволяет создать точную копию структуры каталогов с сохранением всех атрибутов, прав и ссылок.

13. Интерактивный режим: cp -i (перед перезаписью существующего файла запрашивает подтверждение у пользователя).

14. Режим обновления: cp -u (копирует файл только в том случае, если исходный файл новее, чем целевой, или если целевой файл отсутствует).

15. Создание жёстких ссылок: cp -l (вместо копирования данных создает жёсткую ссылку на файл).

16. Создание символических ссылок: cp -s (вместо копирования создает символическую ссылку).

17. Приведите основные возможности команды mv в Linux. Ответ: Команда mv (от англ. move) используется для перемещения и переименования файлов и каталогов. В отличие от cp, после перемещения исходный файл в старом расположении не сохраняется. Ниже приведены её ключевые

возможности, основанные на актуальной документации. Основное назначение Переименование: Изменяет имя файла или каталога в пределах одного местоположения.

```
mv старое_имя.txt новое_имя.txt
```

Перемещение: Переносит файл или каталог в другую директорию.

```
mv файл.txt /путь/к/целевой/папке/
```

Основные опции (параметры) Опции позволяют контролировать поведение команды в критических ситуациях, таких как перезапись файлов. Важные особенности: - Работа с каталогами: В отличие от cp, команде mv не нужен флаг -r (рекурсивность) для перемещения каталогов. Она обрабатывает их так же, как и обычные файлы. - Скорость работы: Если перемещение происходит в пределах одной файловой системы (раздела диска), mv просто изменяет путь к файлу в метаданных (inode), не перемещая физически содержимое файла. Это происходит мгновенно. При перемещении между разными дисками (например, из /home в /mnt/usb) данные будут физически скопированы, а затем удалены из источника.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа — это механизм, определяющий, какие действия (чтение, запись, выполнение) и для каких категорий пользователей разрешены для конкретного файла или каталога. Это основа безопасности в Linux, позволяющая разграничивать доступ между владельцем, группой и остальными пользователями. Изменение прав доступа осуществляется командой chmod. Существует два основных способа задания режима: символьный и числовой (восьмеричный). # Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы, я ознакомилась с файловой системой, научилась базовым командам работы с ней через терминал. Также я приобрела практические навыкы по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы